SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE INCIDENCIAS URBANAS

Vigía Ciudadano

Del reporte ciudadano a la obra certificada: trazabilidad completa con evidencia y control de calidad.

Laravel 12 · PHP 8.2+ · SQLite · Tailwind 4



Documento de exposición · Octubre 2026

PUNTO DE PARTIDA

El problema que motiva el proyecto

La gestión de incidencias urbanas suele perder el hilo entre el reporte y la solución.

01

Reportes dispersos

Teléfono, redes sociales y ventanilla: no existe un expediente único ni un responsable claro.

02

Ciudadanía sin respuesta

El ciudadano no sabe en qué va su solicitud ni cuándo será atendida.

03

Obras sin evidencia

La reparación se declara terminada sin foto, sin acta y sin verificación en el sitio.

04

Sin control de calidad

Nadie audita de forma independiente si la obra realmente cumple la especificación.

Resultado: reportes sin dueño, obras sin verificar y ciudadanía sin respuesta.

LA PROPUESTA

¿Qué es Vigía Ciudadano?

Una sola plataforma para que el reporte ciudadano se convierta en una obra verificada.

Aplicación web que gestiona el ciclo de vida completo de una incidencia urbana: radicación ciudadana, despacho a contratistas, ejecución con evidencia e inspección independiente de calidad antes del cierre.

UN EXPEDIENTE, CUATRO ACTORES

01
Ciudadano
Reporta con foto y GPS

›

02
Alcaldía
Despacha y controla SLA

›

03
Contratista
Ejecuta y entrega evidencia

›

04
Inspector
Audita y dictamina

›

05
Cierre
Incidencia certificada

Cada acción queda registrada con evidencia fotográfica, coordenadas GPS y marcas de tiempo: la gestión deja de ser informal y se vuelve transparente y auditable.

DIRECCIÓN

Objetivo del proyecto

OBJETIVO GENERAL

Radicar, asignar, ejecutar y auditar incidencias de infraestructura pública con trazabilidad de punta a punta y control real de calidad.

Un mismo expediente conecta a ciudadanía, alcaldía, contratistas e inspectores, sin perder evidencia ni estado en el camino.

01	**Radicación pública**	Reportar sin cuenta, con foto, GPS y ticket único.
02	**Despacho con SLA**	Asignar cuadrillas y vigilar tiempos por categoría.
03	**Agenda del contratista**	Iniciar y finalizar obras con evidencia.
04	**Inspección de calidad**	Aprobar o devolver la obra a reproceso.
05	**Notificaciones**	Avisar a suscriptores en cada cambio de estado.
06	**API REST**	Operar el mismo flujo desde clientes móviles.

QUIÉN HACE QUÉ

Cuatro actores, un solo expediente

Roles separados que se controlan entre sí: quien ejecuta no es quien certifica.

CIUDADANÍA

Reporta y consulta

- Radica sin crear cuenta
- Adjunta foto y GPS
- Sigue el ticket en línea
- Se suscribe a novedades

Sin cuenta · ticket único

ALCALDÍA

Despacha y controla

- Dashboard operativo
- Asigna o reasigna obras
- Gestiona cuadrillas
- Vigila SLA por categoría

Despacho · control de SLA

CONTRATISTA

Ejecuta la obra

- Ve su agenda asignada
- Inicia la ejecución
- Registra acta del trabajo
- Adjunta foto de la solución

Evidencia obligatoria

INSPECTOR

Audita y certifica

- Cola FIFO de inspecciones
- Compara daño vs. solución
- Checklist técnico en sitio
- Aprueba o envía a reproceso

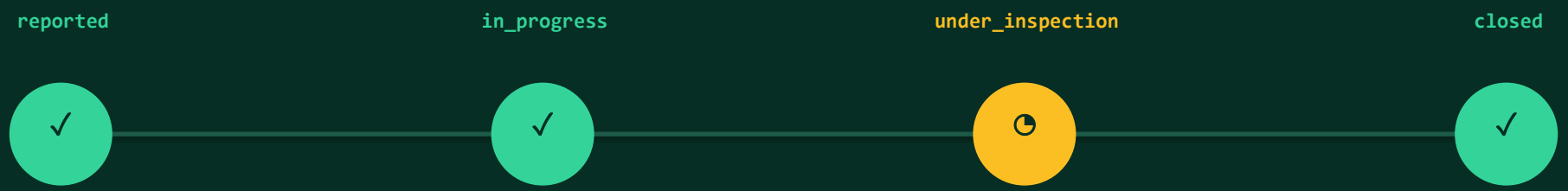
Dictamen en sitio · GPS

El contratista no puede aprobar su propia obra y el inspector no puede ejecutarla: la separación de roles es el corazón del control.

FLUJO OPERATIVO

El ciclo de vida de una incidencia

Cinco estados explícitos, con retorno controlado cuando la calidad no se cumple.



Reportado

El ciudadano radica la incidencia.

En ejecución

La alcaldía asigna y el contratista trabaja.

En inspección

La obra termina y pasa a auditoría.

Cerrado

El inspector aprueba y se cierra.

↺ **REWORK · REPROCESO**

La orden vuelve a in_progress y el contratista corrige; el expediente no se duplica.

El cierre no es automático: exige un dictamen de calidad con evidencia.

CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

Arquitectura y stack tecnológico

Un monolito modular donde la web y la API comparten las mismas reglas de negocio.

Interfaz web

Blade SSR + Tailwind 4 + JavaScript

API REST v1

Sanctum: cookie de sesión y tokens Bearer

Servicios de dominio

Reglas de negocio compartidas por ambos canales

Datos y evidencia

SQLite · fotos en disco local o S3

STACK

Laravel 12
Backend

PHP 8.2+
Lenguaje

SQLite
Base de datos

Sanctum
Autenticación

Tailwind 4
Estilos

PHPUnit 11
Pruebas

SERVICIOS CLAVE

ReportIntake · radicación y ticket único
WorkOrderExecution · assigned → in_execution → completed
QualityInspectionRecorder · cierre atómico del ciclo
ImageUploader · evidencia con compensación

FUNCIONALIDAD AL 100%

El cierre del ciclo

Inspección de calidad de obra

La única funcionalidad completa de extremo a extremo: interfaz, API, reglas, notificaciones y pruebas automatizadas.

Interfaz web | API REST | Validaciones | Transición atómica | Notificaciones | 24 pruebas

PASO A PASO

Cómo funciona la inspección

De la obra terminada al dictamen firmado en el sitio, sin saltos ni decisiones informales.

01 La obra termina

El contratista registra acta y foto. El reporte pasa a under_inspection.

02 Cola de inspección

El inspector ve las obras pendientes ordenadas por antigüedad (FIFO).

03 Comparar evidencia

Foto del daño original frente a la solución entregada por el contratista.

04 Checklist técnico

Cinco puntos obligatorios: cumple o no cumple, con botones táctiles.

05 Foto y GPS

Evidencia de verificación y posición real del inspector en el sitio.

06 Emitir dictamen

Aprobar cierra la incidencia; reproceso la devuelve a ejecución.

La decisión se toma con la evidencia a la vista, no desde un escritorio.

LA INTERFAZ

La pantalla de auditoría

Todo lo que el inspector necesita para decidir, en una sola vista táctil.



Comparativa visual

Daño original vs. solución, lado a lado.

Checklist táctil

Botones grandes para usar en campo.

Evidencia obligatoria

Foto de verificación y GPS sin excepción.

Doble validación

JavaScript en cliente y Form Request en servidor.

QUÉ GARANTIZA

Reglas de negocio y validaciones

La funcionalidad no depende de la buena voluntad: el servidor impone las reglas.

REGLAS DE NEGOCIO

- **Solo órdenes completed** y reportes under_inspection.
- **Aprobado → closed**: la incidencia queda cerrada.
- **Rework → in_execution**: la orden vuelve al contratista.
- **Aprobado no admite motivo** de rechazo; se normaliza a null.
- **Checklist de 1 a 50 ítems**, cada respuesta escalar simple.
- **Solo inspectores activos** con rol quality_inspector (doble capa).
- **Evidencia única por visita**: sufijo temporal en cada foto.
- **Trazabilidad por visita**: foto, checklist y GPS por dictamen.
- **Compensación de archivos** si falla la transacción.

VALIDACIONES DEL SERVIDOR

`decision`	approved | rework
`checklist_results`	1–50 ítems escalares
`rejection_reason`	20–1000 caracteres si hay rework
`inspector_latitude`	numérico · -90 a 90
`inspector_longitude`	numérico · -180 a 180
`verification_photo`	JPEG/PNG/WebP · 5 MB · 4000 px
`work_order`	completed + reporte under_inspection

Mensajes de error en español que explican exactamente qué corregir.

CONFIABILIDAD

Consistencia y notificaciones

La inspección, el reporte y la orden cambian juntos; el ciudadano se entera a tiempo.

DB::TRANSACTION

Una sola operación atómica

quality_inspections

Se guarda el acta, checklist y foto.

reports.status

Cambia a closed o rework.

work_orders.status

Se mantiene o vuelve a in_execution.

Si algo falla, no queda una inspección sin transición ni una foto huérfana: la imagen se elimina y la operación se revierte.

Aprobación

Suscriptores y correo del ciudadano reciben el aviso de cierre.

Reproceso

El aviso incluye el motivo del rechazo escrito por el inspector.

Reporte anónimo

Si dejó citizen_email, también recibe la notificación.

Notificaciones encoladas · after_commit

DEMOSTRACIÓN

¿Por qué está al 100%?

No es una apreciación: la suite de pruebas cubre los dos caminos y las restricciones.

24	pruebas aprobadas
95	aserciones
2	caminos del negocio
0	tareas pendientes

PRUEBAS QUE LO DEMUESTRAN

`inspeccion_aprobada_cierra_la_incidencia`	**closed + completed**
`inspeccion_reprobada_devuelve_la_orden_a_ejecucion`	**rework + in_execution**
`no_se_inspecciona_una_orden_sin_terminar`	**responde 422**
`cierre y reproceso notifican a suscriptores`	**correo + motivo**
`consola del inspector protegida por rol`	**auth + role**

`Ejecutado con php artisan test · 24 passed (95 assertions)`

COBERTURA COMPLETA

- Aprobación y cierre
- Reproceso y reapertura
- Bloqueo de órdenes sin terminar
- Doble capa de rol
- Conservación de evidencia
- Compensación ante fallos

PARA LA DEMOSTRACIÓN

Cómo probarla en vivo

Cinco pasos y credenciales listas: el seeder deja obras pendientes de dictamen.

1 — Preparar datos

```
php artisan migrate:fresh --seed
```

2 — Levantar el sistema

```
php artisan serve  +  npm run dev
```

3 — Iniciar sesión

inspector1@calidad.gov.co

4 — Dictaminar

Checklist + foto + GPS + decisión

5 — Verificar

Estado del ticket: closed o rework

CREDENCIALES

Inspector 1

inspector1@calidad.gov.co

Inspector 2

inspector2@calidad.gov.co

Contraseña

password

RUTA

/inspector/inspecciones

Elige una obra pendiente y abre la auditoría.

CONCLUSIÓN

Un reporte no termina cuando se tapa el hueco. Termina cuando la obra se verifica.

Trazabilidad

Un expediente único de punta a punta.

Control real

Quien ejecuta no certifica la obra.

Evidencia

Foto, GPS y checklist en cada dictamen.

Gracias.

Vigía Ciudadano · Octubre 2026